FARO DE ÁMBAR · PROTOTIPO WEB

Faro de Ámbar

PRD del prototipo web · versión 0.8

8 de noviembre de 2026 · Estado: **Plan** · Fuente: «Sigue mejorando la interfaz del juego y los NPC; también puedes usar Poly Haven, Pixabay, CMU y Blender»

Interfaz
Suelo con texturas reales, avisos en el borde, barra de producción, iconos y ficha del enemigo.

Bots (NPC)
Defienden juntos, atacan en línea, concentran el fuego, hostigan tu economía y se coordinan entre aliados.

Recursos
Texturas de Poly Haven, caminar y correr de CMU pasados a los soldados en Blender.

1. Objetivo

Que el juego se vea y se maneje mejor durante la partida, y que los bots den más pelea: que se defiendan como un equipo, ataquen de forma ordenada y busquen tus puntos débiles. Todo usando recursos reales y libres (Poly Haven y CMU) preparados en Blender.

2. Lo que pediste

- **Seguir mejorando la interfaz del juego** y los **NPC** (los bots rivales y aliados).
- **Usar Poly Haven** (materiales escaneados), **Pixabay** (sonidos), **CMU** (captura de movimiento) y **Blender**.

3. Lo que ya se revisó de cada recurso

Recurso	¿Se puede usar?	Cómo se usa en la v0.8
Poly Haven	Sí	Texturas escaneadas para el suelo (pasto, arena, roca, bosque, tierra fértil y petróleo). Licencia CC0.
CMU	Sí	La página de CMU tiene un certificado incompleto y no abre desde aquí, pero la misma base de datos convertida a BVH (Bruce Hahne) está en GitHub y sí se descarga. Blender ya la leyó: caminar 02_01 con 31 huesos. Uso libre según su READMEFIRST.
Blender	Sí	Esqueleto simple para los soldados, pasar el movimiento de CMU a ese esqueleto y exportarlo con el modelo.
Pixabay	No desde aquí	Pixabay bloquea las descargas que no vienen de un navegador de verdad, y su API no tiene sonidos. **Si quieres sonidos reales:** descarga en tu iPad 6 a 10 efectos (explosión, disparo, cañón, láser, clic, alarma, construir) y mándamelos aquí; los pongo en el juego. Mientras tanto se quedan los sonidos sintetizados.

4. Historial

Versión	Fecha	Cambios
0.1-0.5	6-7 nov 2026	Juego base, Faro, energía, bots, constructores, niveles, vestíbulo, guardado y modelos de Blender.
0.6	8 nov 2026	Ritmo más rápido, modo fluido, 15 modelos más, efectos y sonidos.
0.7	8 nov 2026	Campaña de 6 misiones, grupos 1-2-3, avanzar atacando, formación en línea, repetir tropa y botón Constructores.
0.8	8 nov 2026	Esta versión.

05 · INTERFAZ DEL JUEGO

Interfaz durante la partida

Mejora	Cómo funciona
Suelo con texturas reales	Pasto, arena, roca de montaña, bosque, tierra fértil y petróleo con su textura escaneada de Poly Haven, teñida con el color de cada terreno para que se sigan distinguiendo de un vistazo. En «Más fluido», texturas más chicas.
Avisos en el borde	Si atacan algo tuyo fuera de la pantalla, aparece una flecha roja en el borde que apunta hacia allá (con el nombre de lo atacado). Tocarla lleva la cámara.
Barra de producción	Una fila con tus edificios que entrenan (Núcleo, Cuartel, Fábrica, Puerto, Helipuerto) con su cola y su progreso. Los que están parados se marcan en amarillo. Tocar uno lo elige.
Iconos en los botones	Avanzar atacando, Formación, Detener, Mejorar, Demoler, Punto de reunión, Repetir y Guardar grupo llevan icono además del texto.
Ficha del enemigo	Al tocar una tropa o un edificio enemigo: su vida, su nivel, contra qué es fuerte y qué conviene usar contra él.

06 · BOTS (NPC)

Bots más listos

Los bots ya entrenan constructores, mejoran edificios, eligen tropas contra las tuyas, reúnen sus oleadas, se retiran a curarse, reparan, cruzan el mar y avisan antes de atacar. La v0.8 agrega:

Comportamiento	Qué hace
Defensa en equipo	Si atacan su base, mandan a defender a todas sus tropas cercanas y a las que salen de la producción, y levantan una Torreta del lado de donde vino el ataque.
Ataque ordenado	Sus oleadas usan «avanzar atacando» y formación en línea, igual que tus controles nuevos.
Fuego concentrado	Sus tropas disparan primero al enemigo más débil que tienen a tiro, para eliminarlo antes (desde Normal).
Hostigamiento	Grupos chicos y rápidos (Jeeps, Lanchas, Helicópteros) atacan Granjas y Minas alejadas de tus defensas (desde Normal).
Aliados coordinados	En Liga 3 vs 3 y Equipos: atacan juntos al mismo rival y van a ayudar al aliado que está siendo atacado.

Medida: en duelos Normal en los 5 mapas, el bot nuevo le gana al bot de la v0.7 en el 60 % de las partidas o más. Las misiones de la campaña se vuelven a comprobar para que sigan siendo posibles.

07 · ANIMACIONES

Soldados con movimiento real (CMU + Blender)

- Los soldados reciben un esqueleto simple en Blender (cadera, piernas, rodillas, torso, brazos y cabeza).
- El movimiento de caminar y correr de la base de datos de CMU se pasa a ese esqueleto y se exporta con cada soldado (Constructor, Ingeniero, los 7 de combate y la Brigada Tóxica).
- En «Alta calidad» caminan y corren con ese movimiento; quietos respiran. En «Más fluido», o si hay muchísimas tropas, vuelven al balanceo simple de piernas para no bajar los cuadros por segundo.
- Los vehículos, barcos y aeronaves no cambian.

08 · PRUEBAS

Pruebas de aceptación

Chromium con tamaño de iPad y toques simulados, partidas simuladas entre bots y el juego publicado sin errores.

ID	Qué se comprueba	Estado	Evidencia
E01	El suelo usa las texturas de Poly Haven en los 6 terrenos; cargan sin errores y en «Más fluido» son más chicas.	Pendiente	
E02	Al atacar algo tuyo fuera de la pantalla aparece la flecha en el borde, apunta bien y tocarla lleva la cámara.	Pendiente	
E03	La barra de producción muestra todos tus edificios que entrenan, su cola y progreso, marca los parados y tocar uno lo elige.	Pendiente	
E04	Los botones de acción tienen icono y tamaño cómodo para el dedo.	Pendiente	
E05	La ficha del enemigo muestra vida, nivel y qué usar contra él.	Pendiente	
E06	Defensa en equipo: al atacar la base de un bot, acuden 7 de cada 10 de sus tropas cercanas y levanta una Torreta de ese lado.	Pendiente	
E07	Las oleadas usan avanzar atacando y formación en línea.	Pendiente	
E08	Fuego concentrado: con varios enemigos a tiro, disparan primero al más débil.	Pendiente	
E09	Hostigamiento: en Normal y Difícil hay ataques chicos a Granjas o Minas alejadas.	Pendiente	
E10	Aliados coordinados en Liga 3 vs 3: atacan al mismo rival y ayudan al aliado atacado.	Pendiente	
E11	El bot nuevo le gana al de la v0.7 en el 60 % de los duelos o más, y las 6 misiones siguen siendo posibles.	Pendiente	
E12	Los soldados caminan y corren con el movimiento de CMU en «Alta calidad»; en «Más fluido» usan el balanceo simple.	Pendiente	
E13	Las pruebas de la v0.7 siguen pasando y nada queda tapado en 5 tamaños de pantalla.	Pendiente	

09 · DECISIONES

Decisiones

- **Sonidos:** como Pixabay no deja descargar desde aquí, los sonidos reales entran solo si me mandas los archivos. Si no, se quedan los sintetizados.
- **Tamaño del juego:** texturas de 512 px y animaciones cortas, para que el archivo siga cargando rápido (meta: menos de 2,6 MB).
- **Rendimiento:** la meta sigue siendo más de 50 cuadros por segundo en tu iPad; si las texturas o las animaciones lo bajan, «Automática» pasa sola a «Más fluido».
- **Créditos:** Poly Haven (CC0) y la base de datos de captura de movimiento de CMU (mocap.cs.cmu.edu, conversión BVH de B. Hahne) quedan citados en el README.

Siguiente paso

Programar la v0.8, completar las pruebas con evidencia y entregar el PDF final.